

PRIMERA UNIDAD: DIODOS Y APLICACIONES BÁSICAS

3	Guía de Prácticas Diseño de una Fuente de Alimentación DC	Nota
Grupo: _____ Fecha: _____		
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

El objetivo de esta práctica es diseñar, construir y caracterizar una fuente de alimentación DC de salida ajustable. Para ello se desarrollan las siguientes actividades:

- Reconocer las cuatro etapas de una fuente DC y la función de cada una.
- Calcular la tensión de pico, la tensión continua y el rizado de un rectificador en puente con filtro por condensador, y contrastarlos con la simulación y con la medida.
- Montar la fuente por etapas, verificando cada una antes de pasar a la siguiente.
- Ajustar la salida con el regulador LM317 y comprobar que el rango medido coincide con el que predice su ecuación.
- Caracterizar la fuente con carga: regulación de línea, regulación de carga y rizado.
- Evaluar la potencia que disipa el regulador y decidir si el disipador elegido es suficiente.

II. Marco teórico

Una fuente de alimentación DC convierte la tensión alterna de la red en una tensión continua estable. El trabajo se reparte en etapas y cada una entrega a la siguiente una señal más parecida a la continua ideal (figura 1). Esta práctica construye las cuatro primeras: la etapa de protección queda fuera del proyecto.¹

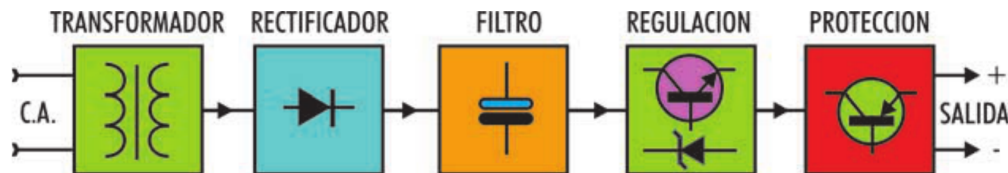


Figura 1. Etapas de una fuente de alimentación DC. La de esta práctica llega hasta el bloque de regulación.

1. Transformador

Reduce los 220V de la red a los 24V que necesita el resto del circuito y, de paso, aísla el montaje de la línea. La relación entre ambas tensiones la fija la relación de vueltas de los dos bobinados. Ambas son tensiones eficaces, pero lo que ven los diodos es el valor de pico:

$$\frac{V_{\text{sec}}}{V_{\text{pri}}} = \frac{N_{\text{sec}}}{N_{\text{pri}}} \quad V_{p(\text{sec})} = \sqrt{2} V_{\text{rms}} = 1,414 \times 24 \text{ V} = 33,9 \text{ V} \quad (1)$$

1.1. Valor eficaz y valor de pico

Una tensión alterna no vale lo mismo en todo instante, así que hace falta acordar con qué número se la nombra. Se usan tres, y conviene no confundirlos (figura 2):

- El **valor de pico** V_p es lo máximo que alcanza la onda. Es el que soportan de verdad los componentes.
- El **valor pico a pico** $V_{pp} = 2V_p$ es lo que se lee de frente en la pantalla del osciloscopio.
- El **valor eficaz o rms** V_{rms} es el valor de continua que calentaría una resistencia igual que esa alterna. Es el que mide el multímetro y con el que se rotulan la red y los transformadores.

Para una onda senoidal, y solo para ella, los tres están ligados por

$$V_p = \sqrt{2} V_{\text{rms}} \approx 1,414 V_{\text{rms}} \quad V_{\text{rms}} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} \approx 0,707 V_p \quad V_{pp} = 2V_p \quad (2)$$

¹Las figuras de esta sección proceden de Floyd, *Electronic Devices*, 10.^a ed., capítulo 2, y de Vallejo y Lopardo, *Curso de electrónica para principiantes*, lección 6.

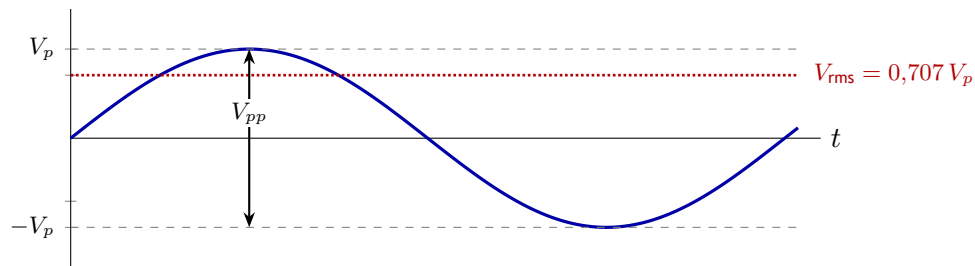


Figura 2. Los tres valores de una senoide. El multímetro en alterna mostraría 24 V en nuestro secundario; el osciloscopio, 33,9 V de pico y 67,9 V de pico a pico.

Nota técnica – por qué esto decide los componentes

El transformador dice 24 V porque es su valor eficaz, pero el condensador se carga hasta el **pico**, 33,9 V. Si eligiera C1 pensando en los 24 V del rótulo, se quedaría corto. Lo mismo pasa con la tensión inversa que aguantan los diodos: también se calcula sobre el pico, nunca sobre el eficaz.

2. Rectificador

Cuatro diodos en puente invierten el semiciclo negativo en lugar de descartarlo, de modo que la carga recibe los dos semiciclos (figura 3) y la ondulación sale al doble de la frecuencia de red, 120 Hz. En cada semiciclo la corriente atraviesa dos diodos en serie con la carga, así que el pico a la salida queda 1,4 V por debajo del pico del secundario. La PIV es la tensión inversa que soporta cada diodo, y es el dato con el que se elige el componente:

$$V_{p(out)} = V_{p(sec)} - 1,4 \text{ V} \qquad \text{PIV} = V_{p(out)} + 0,7 \text{ V} \qquad (3)$$

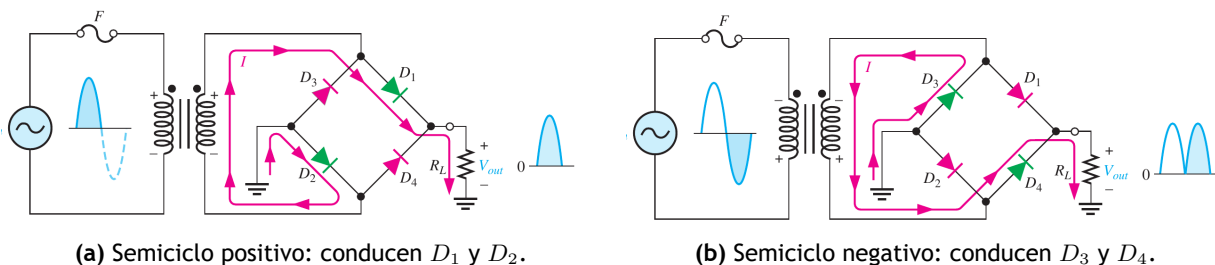


Figura 3. Funcionamiento del rectificador en puente: en los dos semiciclos la corriente recorre R_L en el mismo sentido.

3. Filtro

La salida del puente es continua pero pulsante. Un condensador en paralelo con la carga se carga en cada pico y se descarga entre pico y pico, con lo que la tensión ya no baja hasta cero: lo que queda es el *rizado* (figura 4). Cuanto mayor sea C o R_L , menor es el rizado y mejor el factor de rizado $r = V_{r(pp)}/V_{DC}$:

$$V_{r(pp)} \approx \left(\frac{1}{f R_L C} \right) V_{p(rect)} \quad V_{DC} \approx \left(1 - \frac{1}{2f R_L C} \right) V_{p(rect)} \quad (4)$$

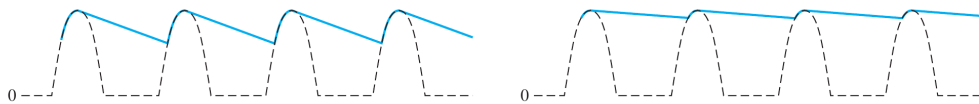


Figura 4. Rizado (línea continua) sobre la señal rectificada (línea de trazos). A la derecha, el mismo circuito con más capacidad.

Ejemplo de diseño – el rizado de nuestra fuente con una carga de 100 Ω

Partimos del secundario, 24V eficaces, con $C = 2200 \mu\text{F}$ y $f = 120 \text{ Hz}$. El pico del secundario y el de la señal rectificada son

$$V_{p(sec)} = 1,414 \times 24 \text{ V} = 33,9 \text{ V} \quad V_{p(rect)} = 33,9 \text{ V} - 1,4 \text{ V} = 32,5 \text{ V}$$

Sustituyendo en las dos fórmulas de arriba, con $R_L = 100 \Omega$:

$$V_{r(pp)} \approx \frac{32,5 \text{ V}}{120 \times 100 \times 2200 \times 10^{-6}} = \frac{32,5 \text{ V}}{26,4} = 1,23 \text{ V}$$

$$V_{DC} \approx \left(1 - \frac{1}{2 \times 120 \times 100 \times 2200 \times 10^{-6}} \right) 32,5 \text{ V} = 0,981 \times 32,5 \text{ V} = 31,9 \text{ V}$$

El factor de rizado resulta $r = 1,23 \text{ V} / 31,9 \text{ V} = 0,039$, es decir un 3,9%. **Este es el patrón de cálculo que se repite en la sección VI, cambiando solo R_L .**

4. Regulador

El filtro reduce el rizado, pero la salida sigue moviéndose cuando cambia la red o la carga. El regulador la mantiene fija (figura 5) y su calidad se mide con dos cifras:

$$\text{Reg. de línea} = \left(\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}} \right) 100 \% \quad \text{Reg. de carga} = \left(\frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \right) 100 \% \quad (5)$$

donde V_{NL} es la salida sin carga y V_{FL} la salida a plena carga.

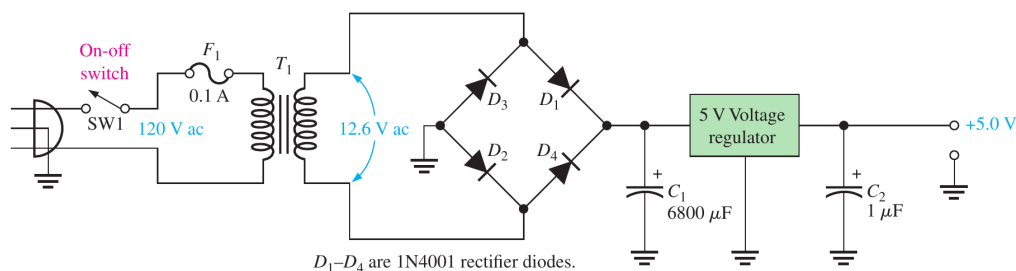


Figura 5. Las cuatro etapas en un mismo esquema, aquí con red de 120V y regulador de 5V.

III. Circuito propuesto

La figura 6 es el circuito que se va a montar, con las tensiones que entrega la simulación. El transformador TR1 baja los 220V de la red a 24V; el puente BR1 los rectifica y C1 los filtra, con lo que a la entrada del regulador hay 32,6 V de continua. El regulador es un LM317, que no da una tensión fija sino ajustable: R1 y el potenciómetro RV1 fijan la salida según

$$V_{OUT} = 1,25 \text{ V} \left(1 + \frac{R_{V1}}{R_1} \right) \quad (6)$$

Con $R_1 = 240 \Omega$ y RV1 al máximo la salida llega a los 26 V de la simulación, y con RV1 a cero baja hasta 1,25V: ese es el rango de ajuste de la fuente.

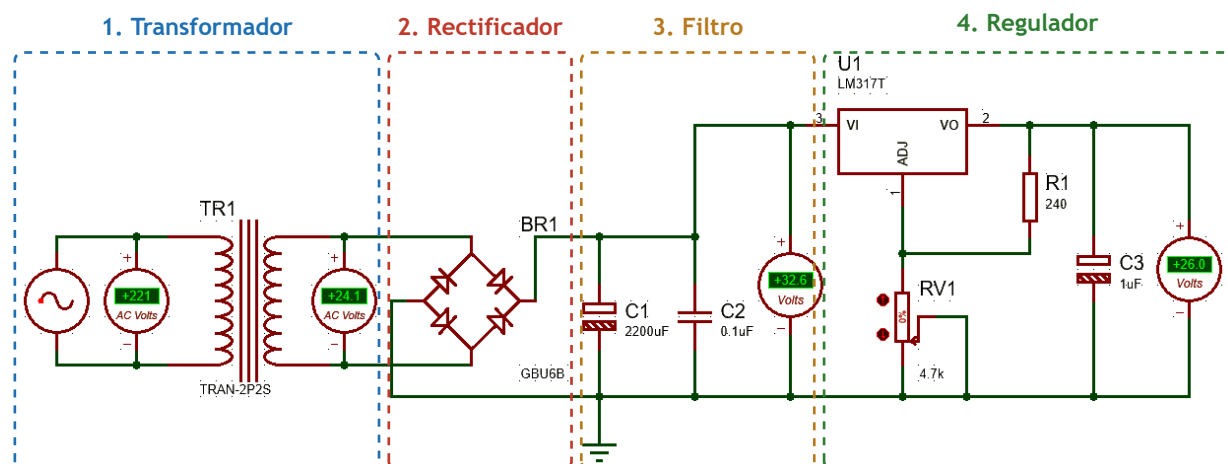


Figura 6. Circuito de la fuente, simulado en Proteus, con sus cuatro etapas recuadradas. El interruptor de red no aparece en el esquema: va en serie con el primario de TR1, antes del transformador.

IV. Equipos y materiales

Equipos y dispositivos:

- Tarjeta Analog Discovery Studio, con el instrumento *Osciloscopio*.
- 02 puntas de osciloscopio con atenuación 10:1.
- Multímetro.

Nota técnica – la tarjeta no mide la red, y tampoco los 32,6 V en directo

Las entradas del osciloscopio de la Analog Discovery Studio admiten $\pm 25 \text{ V}$ y están protegidas hasta $\pm 50 \text{ V}$; además comparten masa con el PC por el USB, es decir, no están aisladas.

- **Nunca** conecte la tarjeta al primario. Los 220 V eficaces son 311 V de pico: destruiría la tarjeta y probablemente el computador, con riesgo para quien lo manipule.
- El secundario (34V de pico) y la salida del filtro (32,6 V) *también* superan los 25 V. Mídalos con punta 10:1, que los deja en 3,4 V y 3,3 V, o con el multímetro.
- El osciloscopio comparte canales con el *Network Analyzer* y el *Impedance Analyzer*: no se pueden usar a la vez.

Software:

- Simulador de circuitos: Proteus o Multisim.

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos). Los componentes que pueden quemarse en el montaje van **por duplicado**: son baratos y así una avería no deja el laboratorio a medias.

- 01 transformador de 220 V a 24 V, de 2 A (TR1).
- 01 interruptor de red para 220 V, de 2 a 3 A.
- 01 cable de alimentación con enchufe.
- 02 puentes rectificadores GBU6B (6 A, 100 V) (BR1).
- 02 condensadores electrolíticos de 2200 μF / 50 V (C1).
- 02 condensadores cerámicos de 0,1 μF / 50 V (C2).
- 02 condensadores electrolíticos de 1 μF / 50 V (C3).
- 02 reguladores LM317T (U1).
- 02 resistencias de 240 Ω (1/4 W) (R1).
- 02 potenciómetros de 4,7 k Ω (RV1).
- 01 disipador para el LM317T, con su tornillo y su mica aislante.
- 01 resistencia de 470 Ω y 01 de 220 Ω (1 W), para las pruebas con carga.
- 01 resistencia de 100 Ω y 01 de 47 Ω (5 W), para las pruebas con carga.
- 01 protoboard.
- Cables conectores para protoboard.
- 01 bornera de conexión y cinta aislante o tubo termorretráctil, para cablear el primario fuera del protoboard.
- Mandil (obligatorio).

Seguridad – el primario no va en el protoboard

La fuente se arma en protoboard **a partir del secundario**. El tramo enchufe - interruptor - primario de TR1 está a 220 V y sus contactos quedarían accesibles: cablee ese tramo aparte, con bornera y las uniones aisladas, y déjelo desconectado mientras trabaja. Desde el secundario en adelante todo es baja tensión y se maneja con normalidad, siempre con la fuente desenchufada.

V. Construcción (6 puntos)

El montaje se hace **en clase** y sobre **protoboard**, salvo el primario. La fuente se arma y se comprueba **por etapas**: no pase a la siguiente hasta que la anterior entregue la tensión que le corresponde. Anote cada medida en la tabla 1.

1. Antes de montar

Paso 1. Compruebe cada componente con el multímetro: los cuatro diodos del puente en la escala de prueba de diodos, la continuidad del interruptor, el valor de R1 y el recorrido de RV1 de extremo a extremo.

Paso 2. Identifique los terminales. El puente lleva marcados los dos de alterna ($\sim$) y los de continua (+ y –). El LM317 se lee como en la figura 7: su orden *no* es el de un 78xx, y montarlo por analogía lo destruye.

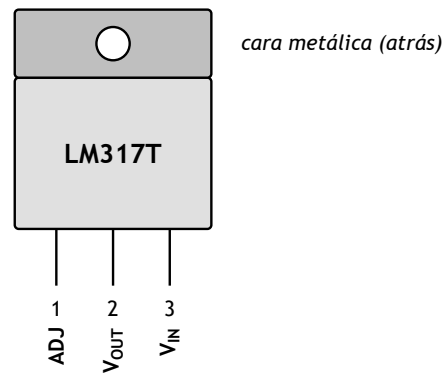


Figura 7. Patillaje del LM317T en cápsula TO-220, visto de frente con la cara metálica hacia atrás. La pestaña metálica está unida internamente a V_{OUT} : por eso el disipador necesita mica aislante.

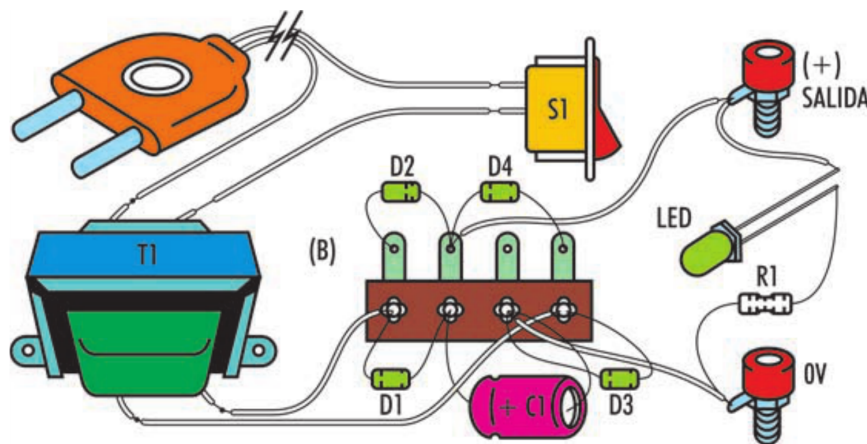


Figura 8. Cableado de las tres primeras etapas, que son iguales a las de nuestra fuente. El folleto lo resuelve sobre un puente de terminales; nosotros haremos lo mismo en protoboard, con una salvedad: el tramo enchufe - interruptor - primario va cableado aparte. Tomado del folleto de Saber Electrónica.

2. Etapa de red y transformador

Paso 3. Cablee enchufe → interruptor → primario de TR1 **fuera del protoboard**, con bornera y las uniones aisladas. Deje el transformador apoyado en la mesa, nunca sobre la placa.

Paso 4. Lleve los dos hilos del secundario al protoboard. Conecte, accione el interruptor y mida el secundario con el **multímetro en alterna**. Desconecte.

3. Rectificador

Paso 5. Con la fuente desconectada, pinche el puente en el protoboard y una a sus terminales ~ los dos hilos del secundario. Todavía sin condensador.

Paso 6. Conecte y mida en **continua** entre + y -: obtendrá el valor medio de la señal rectificada. Con la tarjeta y la punta 10:1 verá los dos semiciclos a 120 Hz.

4. Filtro

Paso 7. Monte C1 entre + y – **respetando la polaridad**, y C2 en paralelo con él.

Paso 8. Mida de nuevo en continua: la tensión sube hasta el valor de pico. Con la punta 10:1 y el osciloscopio en acoplamiento AC, mida el rizado $V_{r(pp)}$.

5. Regulador

Paso 9. Atornille el LM317 al disipador con su mica aislante antes de pincharlo en el proto-board.

Paso 10. Lleve el + del filtro a V_{IN} . Monte R1 entre V_{OUT} y ADJ, RV1 entre ADJ y el negativo, y C3 a la salida.

Paso 11. Conecte y gire RV1 de un extremo al otro midiendo la salida. Anote el mínimo y el máximo, y contrástelos con la ecuación (6).

Tabla 1. Puesta en marcha por etapas.

Punto de medida	Calculado	Simulado	Medido
Secundario de TR1 (AC)			
Salida del puente, sin C1 (DC)			
Salida del filtro (DC)			
Rizado $V_{r(pp)}$ a la salida del filtro			
Salida mínima de la fuente			
Salida máxima de la fuente			

Seguridad – descargue C1 antes de tocar el montaje

C1 queda cargado a más de 30V después de desconectar y no se descarga solo. Antes de modificar el circuito, descárguelo con una resistencia y compruebe con el multímetro que la tensión ha bajado a cero.

Nota técnica – si una etapa no entrega lo que debe

Desconecte antes de cambiar nada. El síntoma dice casi siempre dónde está el fallo:

- **Sin tensión en el secundario.** Interruptor, cableado del primario o el propio transformador. Verifique continuidad con la fuente desenchufada.
- **El rizado sale a 60 Hz en vez de 120 Hz, y la continua es la mitad.** Un diodo del puente está abierto: solo rectifica media onda. Sustituya el puente.
- **C1 se calienta, se hincha o huele.** Está montado al revés. Desconecte de inmediato y no lo reutilice.

- **La salida no baja del máximo y no responde al potenciómetro.** RV1 está abierto o conectado por el terminal equivocado: el cursor debe ir a ADJ.
- **La salida es igual a la entrada.** El LM317 está mal orientado o destruido; compruébelo contra la figura 7.
- **La salida cae en cuanto conecta la carga.** Corriente excesiva para el protoboard o para el transformador. Reduzca la carga.

VI. Caracterización de la fuente (8 puntos)

Construir la fuente es la mitad del trabajo; la otra mitad es saber qué tan buena es. Una fuente no se juzga por lo que marca en vacío, sino por lo que hace cuando se le pide corriente. Ajuste la salida a 12 V y no la vuelva a tocar durante los apartados 1 a 3.

Seguridad – no pase de 0,5 A

Los contactos de un protoboard admiten alrededor de 1 A. Las cargas de esta sección se han elegido para no pasar de 0,3 A; no las sustituya por otras de menor valor.

1. Regulación de carga

Conecte cada resistencia de carga entre la salida y el negativo, y mida en cada caso la tensión de salida V_{OUT} , la tensión continua a la entrada del regulador V_{IN} y el rizado $V_{r(pp)}$ sobre C1. Complete la tabla 2.

Tabla 2. Comportamiento con carga, con la salida ajustada a 12 V.

R_L	I_{OUT} (mA)	V_{OUT} (V)	V_{IN} (V)	$V_{r(pp)}$ (V)
Sin carga	0			
470 Ω				
220 Ω				
100 Ω				
47 Ω				

Con la primera fila y la última calcule la regulación de carga:

$$\text{Reg. de carga} = \left(\frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \right) 100 \% \quad (7)$$

2. Regulación de línea

La regulación de línea dice cuánto se mueve la salida cuando se mueve la entrada. En el laboratorio no hay forma de subir o bajar los 220V de la red, pero **no hace falta**: en la tabla 2 la entrada del regulador ya cambió sola, porque al pedir más corriente el condensador se descarga más y V_{IN} cae. Aproveche ese cambio en tres pasos, entre la fila sin carga y la de 47 Ω :

- a) Reste las dos entradas: $\Delta V_{IN} = V_{IN, \text{sin carga}} - V_{IN, 47 \Omega}$.
- b) Reste las dos salidas: $\Delta V_{OUT} = V_{OUT, \text{sin carga}} - V_{OUT, 47 \Omega}$.
- c) Divida y multiplique por cien.

$$\text{Reg. de línea} = \left(\frac{\Delta V_{OUT}}{\Delta V_{IN}} \right) 100 \% \quad (8)$$

Anote el resultado. ¿Le parece un valor bueno o malo? Justifíquelo.

3. Rizado en función de la carga

Con la columna $V_{r(pp)}$ de la tabla 2, compare cada medida con lo que predice la ecuación (4), tomando R_L como la resistencia equivalente que ve el filtro. Comente si el rizado crece como esperaba y a qué atribuye la diferencia.

4. Disipación del regulador

Todo lo que el LM317 no entrega a la carga lo disipa en calor:

$$P_D = (V_{IN} - V_{OUT}) I_{OUT} = \frac{(V_{IN} - V_{OUT}) V_{OUT}}{R_L} \quad (9)$$

Deje puesta la carga de $100\ \Omega$ y tome $V_{IN} = 32,6\text{ V}$. Ajuste la salida a cada valor de la tabla 3, mida la corriente y calcule P_D con la ecuación (9). La primera fila va resuelta como ejemplo.

Tabla 3. Potencia disipada por el LM317 con $R_L = 100\ \Omega$.

$V_{OUT}\text{ (V)}$	$V_{IN} - V_{OUT}\text{ (V)}$	$I_{OUT}\text{ (mA)}$	$P_D\text{ (W)}$
5	27,6	50	1,38
10			
16			
22			
26			

Mire la última columna: ¿en qué fila sale mayor P_D ? No es ni en la salida más baja ni en la más alta. Explique con sus palabras por qué ocurre eso, fijándose en que al subir V_{OUT} la corriente crece pero la caída sobre el regulador se achica.

4.1. ¿Basta el disipador?

Un LM317 en cápsula TO-220 **sin disipador** no puede evacuar más de 1 W aproximadamente antes de entrar en protección térmica. Compare ese 1 W con el P_D máximo de su tabla y responda si el disipador es opcional o imprescindible. Después, con la fuente en ese punto durante cinco minutos, compruebe con cuidado si el disipador se puede tocar o no.

VII. Cuestionario (3 puntos)

1. El rizado que midió está a 120 Hz. Si uno de los cuatro diodos del puente se abriera, ¿a qué frecuencia pasaría y qué le ocurriría a la tensión continua? Explique el porqué a partir de la figura 3.

2. C1 vale 2200 μF y ya filtra. ¿Para qué sirve entonces C2, de solo 0,1 μF ?

3. El LM317 necesita una corriente mínima circulando por su salida para regular bien. Sabiendo que entre V_{OUT} y ADJ hay siempre 1,25 V, calcule la corriente que impone $R_1 = 240\ \Omega$ y explique por qué no serviría una de 10 k Ω .

4. Si duplicara C1, ¿qué le pasaría al rizado y qué le pasaría a la corriente de pico que atraviesa los diodos? ¿Por qué no conviene subir C1 sin más?

VIII. Conclusiones (3 puntos)

Redacte sus conclusiones. Al menos dos deben ser **cuantitativas**, citando valores medidos, y al menos una debe pronunciarse sobre si esta fuente sirve tal cual o qué le cambiaría.